Ejercicio 8.3: Gestión de eventos

Cálculo de volumen y superficie de figuras geométricas

Estudiante: Jose David Rangel

Profesor: Walter Arboleda

1. Enunciado

Se requiere un programa con interfaz gráfica de usuario que calcule el volumen y la superficie de tres figuras geométricas, con las medidas ingresadas en centímetros:

- Cilindro: radio y altura.
- Esfera: radio.
- Pirámide: base, altura y apotema.

Objetivo de aprendizaje. Definir oyentes (*listeners*) para tratar los eventos generados por la interacción del usuario con la interfaz gráfica. Las figuras se modelan con una jerarquía de clases.

2. Descripción de la solución

- La clase abstracta **FiguraGeometrica** declara *calcularVolumen()* y *calcularSuperficie()*; **Cilindro**, **Esfera** y **Piramide** heredan de ella y los implementan.
- La ventana **FigurasGeometricas** extiende **JFrame** e implementa **ActionListener**. Tiene un botón **Calcular** por figura y un único *actionPerformed* que usa *getSource()* para saber cuál botón se presionó.
- Fórmulas: cilindro $V = \pi \cdot r^2 \cdot h$ y $S = 2 \cdot \pi \cdot r \cdot (r + h)$; esfera $V = (4/3) \cdot \pi \cdot r^3$ y $S = 4 \cdot \pi \cdot r^2$; pirámide $V = base^2 \cdot h / 3$ y $S = base^2 + 2 \cdot base \cdot apotema$.
- Supuesto: la pirámide es regular de base cuadrada, donde «base» es el lado del cuadrado y el apotema es la altura de cada cara triangular.
- Cada dato se valida: debe ser numérico y mayor que cero; si no, se muestra un cuadro de diálogo (**JOptionPane**) con el error.

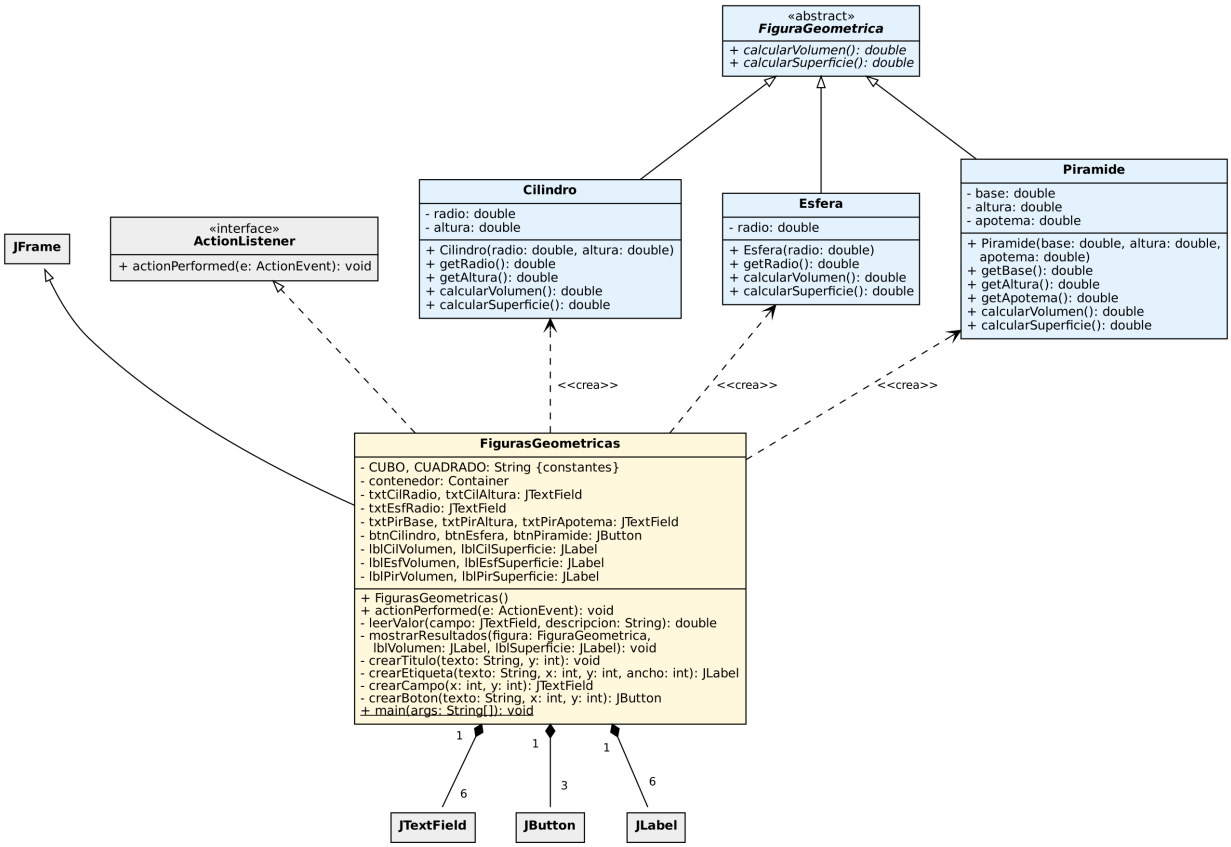
3. Interfaz gráfica de usuario



Figura 1. Ventana del programa con ejemplos: cilindro (5 y 10), esfera (7) y pirámide (6, 4 y 5).

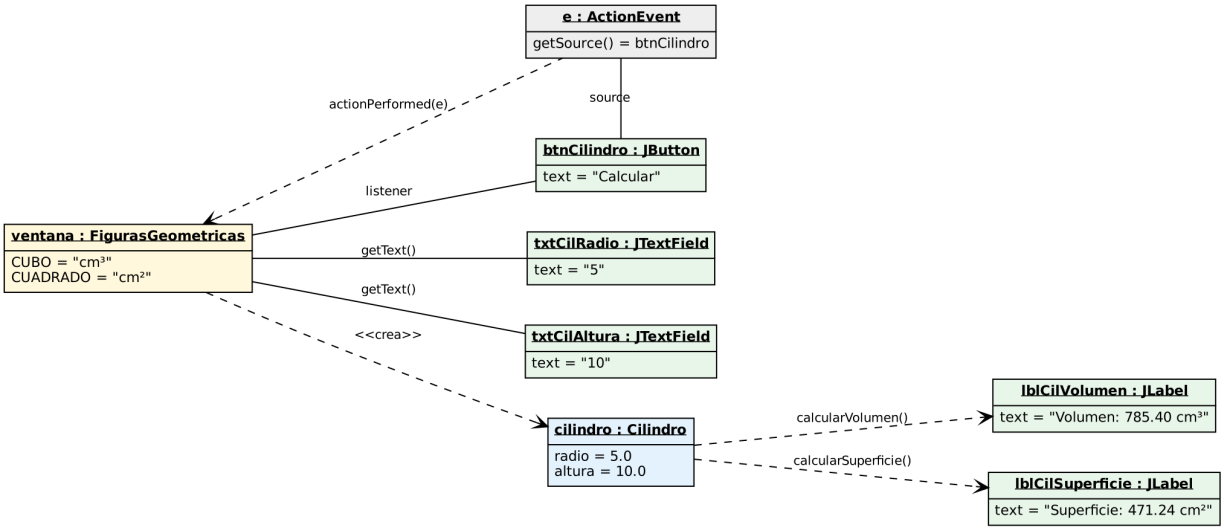
4. Diagrama de clases

FiguraGeometrica es abstracta y de ella heredan **Cilindro**, **Esfera** y **Piramide**. La ventana **FigurasGeometricas** hereda de **JFrame**, implementa **ActionListener**, crea las figuras y contiene los componentes gráficos.



5. Diagrama de objetos

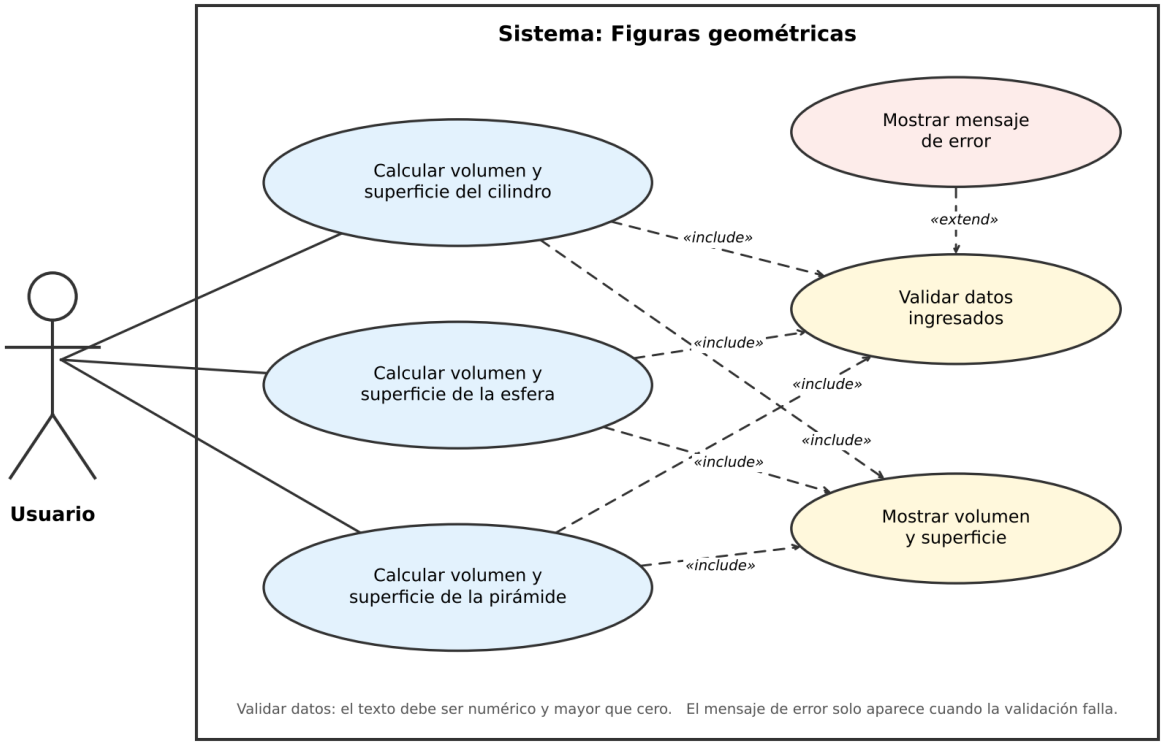
Instante de la ejecución en que el usuario escribió radio = 5 y altura = 10 y presionó **Calcular** en el cilindro. Se muestran los objetos, sus valores y los resultados calculados.



Instante: el usuario escribió radio = 5 y altura = 10 y presionó el botón «Calcular» del cilindro

6. Diagrama de casos de uso

El usuario calcula el volumen y la superficie del cilindro, la esfera o la pirámide. Cada cálculo incluye validar los datos y mostrar los resultados; el mensaje de error extiende la validación.



7. Código fuente

FigurasGeometricas.java (incluye FiguraGeometrica, Cilindro, Esfera y Piramide)

```
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTextField;
import java.awt.Container;
import java.awt.Font;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

/**
 * Ejercicio 8.3 - Gestion de eventos
 * Ventana que calcula el volumen y la superficie de un cilindro,
 * una esfera y una piramide a partir de las medidas ingresadas (en cm).
 */
public class FigurasGeometricas extends JFrame implements ActionListener {

    private static final String CUBO = "cm³";
    private static final String CUADRADO = "cm²";

    private Container contenedor;

    // Cilindro
    private JTextField txtCilRadio;
    private JTextField txtCilAltura;
    private JButton btnCilindro;
    private JLabel lblCilVolumen;
    private JLabel lblCilSuperficie;

    // Esfera
    private JTextField txtEsfRadio;
    private JButton btnEsfera;
    private JLabel lblEsfVolumen;
    private JLabel lblEsfSuperficie;

    // Piramide
    private JTextField txtPirBase;
    private JTextField txtPirAltura;
    private JTextField txtPirApotema;
    private JButton btnPiramide;
    private JLabel lblPirVolumen;
    private JLabel lblPirSuperficie;

    public FigurasGeometricas() {
        super();
        setTitle("Figuras geométricas");
        setSize(520, 510);
        setLocationRelativeTo(null);
        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
        setResizable(false);

        contenedor = getContentPane();
        contenedor.setLayout(null);

        // ---------- Cilindro ----------
        crearTitulo("CILINDRO", 10);
        crearEtiqueta("Radio (cm):", 40, 40, 100);
        txtCilRadio = crearCampo(150, 40);
        crearEtiqueta("Altura (cm):", 40, 70, 100);
        txtCilAltura = crearCampo(150, 70);
        btnCilindro = crearBoton("Calcular", 300, 55);
        lblCilVolumen = crearEtiqueta("Volumen: ", 40, 105, 420);
        lblCilSuperficie = crearEtiqueta("Superficie: ", 40, 130, 420);

        // ---------- Esfera ----------
        crearTitulo("ESFERA", 170);
        crearEtiqueta("Radio (cm):", 40, 200, 100);
        txtEsfRadio = crearCampo(150, 200);
        btnEsfera = crearBoton("Calcular", 300, 200);
```

```
        lblEsfVolumen = crearEtiqueta("Volumen: ", 40, 235, 420);
        lblEsfSuperficie = crearEtiqueta("Superficie: ", 40, 260, 420);

        // ---------- Piramide ----------
        crearTitulo("PIRÁMIDE", 300);
        crearEtiqueta("Base (cm):", 40, 330, 100);
        txtPirBase = crearCampo(150, 330);
        crearEtiqueta("Altura (cm):", 40, 360, 100);
        txtPirAltura = crearCampo(150, 360);
        crearEtiqueta("Apotema (cm):", 40, 390, 100);
        txtPirApotema = crearCampo(150, 390);
        btnPiramide = crearBoton("Calcular", 300, 360);
        lblPirVolumen = crearEtiqueta("Volumen: ", 40, 425, 420);
        lblPirSuperficie = crearEtiqueta("Superficie: ", 40, 450, 420);
    }

    // ---------- Metodos auxiliares para construir la interfaz ----------

    private void crearTitulo(String texto, int y) {
        JLabel titulo = new JLabel();
        titulo.setText(texto);
        titulo.setFont(new Font("Arial", Font.BOLD, 14));
        titulo.setBounds(20, y, 200, 25);
        contenedor.add(titulo);
    }

    private JLabel crearEtiqueta(String texto, int x, int y, int ancho) {
        JLabel etiqueta = new JLabel();
        etiqueta.setText(texto);
        etiqueta.setBounds(x, y, ancho, 25);
        contenedor.add(etiqueta);
        return etiqueta;
    }

    private JTextField crearCampo(int x, int y) {
        JTextField campo = new JTextField();
        campo.setBounds(x, y, 110, 25);
        contenedor.add(campo);
        return campo;
    }

    private JButton crearBoton(String texto, int x, int y) {
        JButton boton = new JButton();
        boton.setText(texto);
        boton.setBounds(x, y, 100, 30);
        boton.addActionListener(this);
        contenedor.add(boton);
        return boton;
    }

    // ---------- Gestion de eventos ----------

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        Object origen = e.getSource();
        try {
            if (origen == btnCilindro) {
                double radio = leerValor(txtCilRadio, "el radio del cilindro");
                double altura = leerValor(txtCilAltura, "la altura del cilindro");
                mostrarResultados(new Cilindro(radio, altura), lblCilVolumen, lblCilSuperficie);
            } else if (origen == btnEsfera) {
                double radio = leerValor(txtEsfRadio, "el radio de la esfera");
                mostrarResultados(new Esfera(radio), lblEsfVolumen, lblEsfSuperficie);
            } else if (origen == btnPiramide) {
                double base = leerValor(txtPirBase, "la base de la pirámide");
                double altura = leerValor(txtPirAltura, "la altura de la pirámide");
                double apotema = leerValor(txtPirApotema, "el apotema de la pirámide");
                mostrarResultados(new Piramide(base, altura, apotema), lblPirVolumen, lblPirSuperficie);
            }
        } catch (IllegalArgumentException ex) {
            // Incluye NumberFormatException (valor no numerico) y valores no positivos
            JOptionPane.showMessageDialog(this, ex.getMessage(), "Dato inválido", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
        }
    }
```

```
144
145     /**
146      * Lee un numero positivo desde un campo de texto.
147      * Lanza IllegalArgumentException con un mensaje claro si el dato no es valido.
148      */
149     private double leerValor(JTextField campo, String descripcion) {
150         String texto = campo.getText().trim().replace(',', '.');
151         double valor;
152         try {
153             valor = Double.parseDouble(texto);
154         } catch (NumberFormatException ex) {
155             throw new NumberFormatException("Ingrese un valor numérico válido para " + descripcion + ".");
156         }
157         if (valor <= 0) {
158             throw new IllegalArgumentException("Ingrese un valor mayor que cero para " + descripcion + ".");
159         }
160         return valor;
161     }
162
163     /** Polimorfismo: funciona con cualquier subclase de FiguraGeometrica. */
164     private void mostrarResultados(FiguraGeometrica figura, JLabel lblVolumen, JLabel lblSuperficie) {
165         lblVolumen.setText(String.format("Volumen: %.2f %s", figura.calcularVolumen(), CUBO));
166         lblSuperficie.setText(String.format("Superficie: %.2f %s", figura.calcularSuperficie(), CUADRADO));
167     }
168
169     public static void main(String[] args) {
170         FigurasGeometricas ventana = new FigurasGeometricas();
171         ventana.setVisible(true);
172     }
173 }
174
175 /**
176  * Clase abstracta que representa una figura geometrica tridimensional.
177  * Cada figura concreta debe saber calcular su volumen y su superficie.
178  */
179 abstract class FiguraGeometrica {
180
181     /** Retorna el volumen de la figura en cm3. */
182     public abstract double calcularVolumen();
183
184     /** Retorna la superficie total de la figura en cm2. */
185     public abstract double calcularSuperficie();
186 }
187
188 /**
189  * Cilindro definido por su radio y su altura (en centimetros).
190  * Volumen    = PI * r^2 * h
191  * Superficie = 2 * PI * r * (r + h)
192  */
193 class Cilindro extends FiguraGeometrica {
194
195     private double radio;
196     private double altura;
197
198     public Cilindro(double radio, double altura) {
199         this.radio = radio;
200         this.altura = altura;
201     }
202
203     public double getRadio() {
204         return radio;
205     }
206
207     public double getAltura() {
208         return altura;
209     }
210
211     @Override
212     public double calcularVolumen() {
213         return Math.PI * Math.pow(radio, 2) * altura;
214     }
215
216     @Override
217     public double calcularSuperficie() {
```

```
        return 2 * Math.PI * radio * (radio + altura);
    }
}

/**
 * Esfera definida por su radio (en centimetros).
 * Volumen    = 4/3 * PI * r^3
 * Superficie = 4 * PI * r^2
 */
class Esfera extends FiguraGeometrica {

    private double radio;

    public Esfera(double radio) {
        this.radio = radio;
    }

    public double getRadio() {
        return radio;
    }

    @Override
    public double calcularVolumen() {
        return (4.0 / 3.0) * Math.PI * Math.pow(radio, 3);
    }

    @Override
    public double calcularSuperficie() {
        return 4 * Math.PI * Math.pow(radio, 2);
    }
}

/**
 * Piramide regular de base cuadrada, definida por el lado de su base,
 * su altura y su apotema (altura de cada cara triangular), en centimetros.
 * Volumen    = (base^2 * h) / 3
 * Superficie = base^2 + 4 * (base * apotema / 2) = base^2 + 2 * base * apotema
 */
class Piramide extends FiguraGeometrica {

    private double base;
    private double altura;
    private double apotema;

    public Piramide(double base, double altura, double apotema) {
        this.base = base;
        this.altura = altura;
        this.apotema = apotema;
    }

    public double getBase() {
        return base;
    }

    public double getAltura() {
        return altura;
    }

    public double getApotema() {
        return apotema;
    }

    @Override
    public double calcularVolumen() {
        return Math.pow(base, 2) * altura / 3;
    }

    @Override
    public double calcularSuperficie() {
        return Math.pow(base, 2) + 2 * base * apotema;
    }
}
```

8. Enlace al repositorio en GitHub

https://github.com/jorangels-lab/Python-OOP-UNAL